Introdução a Programação e Pseudocódigo

Profº. Tarik Ponciano

Senac Fecomércio Sesc

Definição Algoritmo

Um algoritmo é uma sequência de passos para se alcançar um objetivo. É um conceito fácil, porque mesmo sem notar lidamos com algoritmos desde os primeiros anos de vida.

Por exemplo, no ensino fundamental **aprendemos um algoritmo** conhecido como Long Multiplication (**Código 1**) para multiplicar números com mais de uma casa decimal.

```
500
x   10
------
   000 (500 x 0)
+ 500  (500 x 1)
------
  5000
```

Código 1. Algoritmo para multiplicação conhecido como Long Multiplication

Senac
Fecomércio
Sesc

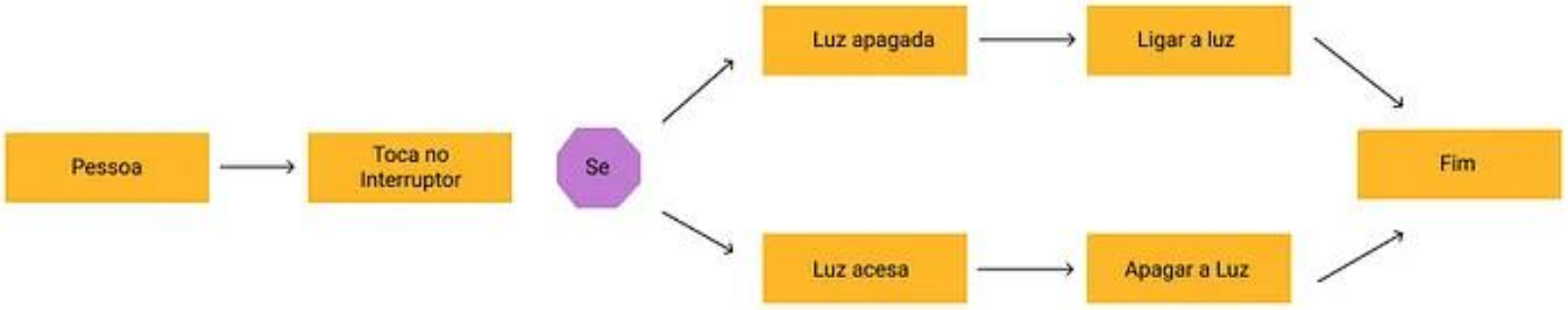
Definição Algoritmo

https://www.youtube.com/watch?v=iEVLDKOLgQk

Para que serve

1)Serve para registrar o processo de solução de um problema

2)Serve para que outra pessoa possa resolver o mesmo problema, sem ter que reinventar a roda



Exemplo: Receita de bolo

Bata em uma batedeira a manteiga e o açucar. Junte as gemas uma a uma até obter um creme homogêneo. Adicione o leite aos poucos. Desligue a batedeira e adicione a farinha de trigo, o chocolate em pó, o fermento e reserve. Bata as claras em neve e junte-as à massa de chocolate misturando delicadamente. Unte uma forma retangular pequena com manteiga e farinha e leve para assar em forno médio pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Desenforme o bolo ainda quente e reserve...

Características: Receita de bolo

- Outra pessoa pode fazer o bolo
- As frases estão no imperativo
- Existe uma ordem para executar as ações
- Algumas ações devem esperar outras terminarem
- Algumas ações podem ter a ordem invertida, outras não

Problemas: Receita de bolo

Algumas ações são omitidas, quem as escreveu acha que são óbvias (ex.: separar as gemas das claras)

● Quem escreveu a receita espera que a outra que vai fazer o bolo tenha um mínimo de conhecimento culinário

● Algumas instruções são obscuras: – até obter um creme homogêneo – misturando delicadamente – forno médio pré-aquecido

Problemas: Receita de bolo

Pedir para quem escreveu a receita explicar melhor...

- Como se faz claras em neve?
- Como se separa a gema do ovo?
- Como se quebra um ovo?
- Onde achar um ovo?
- Uso ovo marrom ou branco?
- Pode ser ovo de codorna?

Exercicios

1. Considerando os passos a seguir, ordenados em ordem alfabética:

a.Coloque a lâmpada nova.
b.Pegue uma escada.
c.Pegue uma lâmpada nova.
d.Posicione a escada embaixo da lâmpada.
e.Retire a lâmpada velha.
f.Suba na escada.

Reordene-os de forma que façam sentido para fazer alguma coisa e diga o que esse algoritmo fará após ser reordenado.

Exercicios

2. Escreva um algoritmo para trocar o pneu de um carro. Imagine que o motorista esteja dentro do carro, em frente ao volante, e você deve montar o algoritmo desde esse ponto até a conclusão da troca do pneu. Assim, como feito para o exemplo do algoritmo para fazer um sanduíche.

Utilize uma linguagem imperativa. Por exemplo, se você precisa que a torneira seja aberta pelo motorista, diga: abra a torneira.

Construção de um Algoritmo

Para a construção de qualquer tipo de algoritmo são necessários os seguintes passos:

1) Ler atentamente o enunciado do problema, destacando os pontos mais importantes.

2) **Definir os dados de entrada**.

3) **Definir o processamento**, ou seja, quais cálculos serão executados e as suas restrições. O processamento é responsável pela transformação dos dados de entrada em dados de saída.

4) **Definir os dados de saída**, ou seja, o que será gerado após o processamento.

5) Construir o algoritmo.

6) Testar o algoritmo realizando simulações.

Construção de um Algoritmo

ALGORITMO – FLUXOGRAMA / DIAGRAMA DE BLOCOS

Normalmente, os diagrama de blocos computacionais possuem as seguintes estruturas:

Senac
Fecomércio
Sesc

Tipos de Algoritmo

Os três tipos mais utilizados de algoritmos são a descrição narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo ou portugol.

1) Descrição Narrativa

A descrição narrativa consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, utilizando uma linguagem natural (por exemplo, a língua portuguesa), os passos que devem ser seguidos para a resolução do problema.

Vantagem: não é necessário aprender nenhum conceito novo, pois a língua natural, o português, já é conhecida.

Desvantagem: a língua natural abre espaço para diferentes interpretações, ambiguidades, o que posteriormente dificultará a transição deste algoritmo para o programa.

Tipos de Algoritmo – Descrição Narrativa

1. Planejamento de uma Viagem de Carro

Descrição:

Você deseja planejar uma viagem de carro de uma cidade para outra, passando por várias cidades intermediárias.

Passos:

1. Liste todas as cidades intermediárias que você deseja visitar.
2. Determine a distância entre cada par de cidades.
3. Escolha a rota que minimiza a distância total ou o tempo de viagem.
4. Planeje paradas para descanso e reabastecimento com base na autonomia do carro.
5. Use um aplicativo de mapas para traçar a rota e ajustar conforme necessário devido ao tráfego ou condições das estradas.

Tipos de Algoritmo – Descrição Narrativa

2. Organização de um Armário

Descrição:

Você quer organizar seu armário de roupas para facilitar encontrar as peças desejadas.

Passos:

1. Tire todas as roupas do armário.
2. Separe as roupas por tipo (camisetas, calças, blusas, etc.).
3. Dentro de cada categoria, organize as roupas por cor ou frequência de uso.
4. Coloque as roupas de volta no armário, começando pelas menos usadas e terminando com as mais usadas à frente.
5. Mantenha uma área específica para roupas sazonais e outra para roupas de uso diário.

Tipos de Algoritmo – Descrição Narrativa

3. Gestão de Tarefas Diárias

Descrição:

Você quer gerenciar suas tarefas diárias de forma eficiente para garantir que todas sejam concluídas a tempo.

Passos:

1. Liste todas as tarefas que precisam ser feitas no dia.
2. Priorize as tarefas com base em sua importância e prazo.
3. Estime o tempo necessário para completar cada tarefa.
4. Crie um cronograma, alocando blocos de tempo para cada tarefa.
5. Execute as tarefas conforme o cronograma, ajustando conforme necessário para imprevistos.
6. Revise o progresso ao final do dia e prepare a lista de tarefas para o dia seguinte.

Tipos de Algoritmo - Fluxograma

Os três tipos mais utilizados de algoritmos são a descrição narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo ou portugol.

2) Fluxograma

O fluxograma consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, utilizando símbolos gráficos predefinidos, os passos que devem ser seguidos para a resolução do problema.

Vantagem: a compreensão de elementos gráficos é mais fácil do que a de textos.

Desvantagem: é necessário aprender a simbologia dos fluxogramas e, além disso, o algoritmo resultante não apresenta muitos detalhes, dificultando a sua transcrição para um programa.

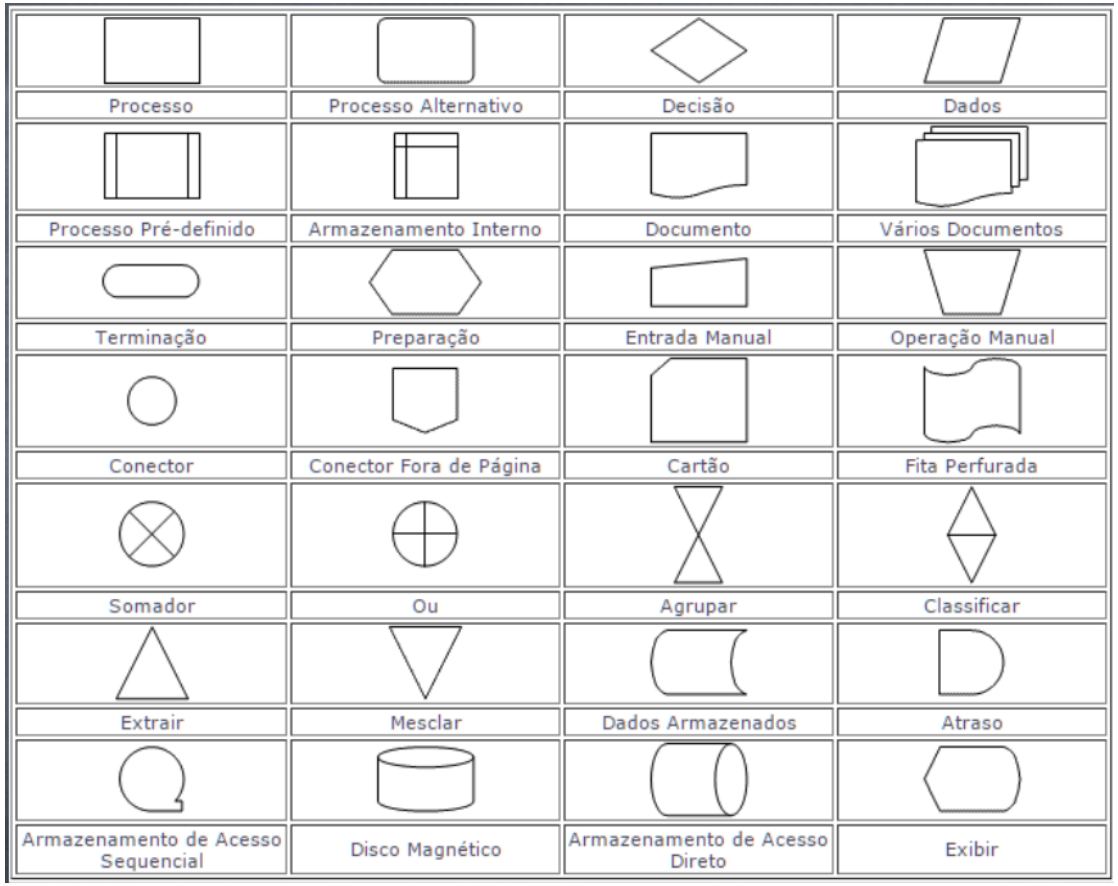
Tipos de Algoritmo - Fluxograma

Conjunto de símbolos utilizados no fluxograma

Símbolo	Nome	Descrição
	Iniciador/Terminador	Indica o início e final do fluxograma.
	Seta de fluxo	Indica o sentido do fluxo de dados. Conecta os símbolos ou blocos existentes.
	Atribuição	Indica cálculos e atribuição de valores.
	Entrada de dados	Indica entrada de dados.
	Saída de dados	Instrução para a saída de dados.
	Desvio condicional	Indica tomada de decisão.

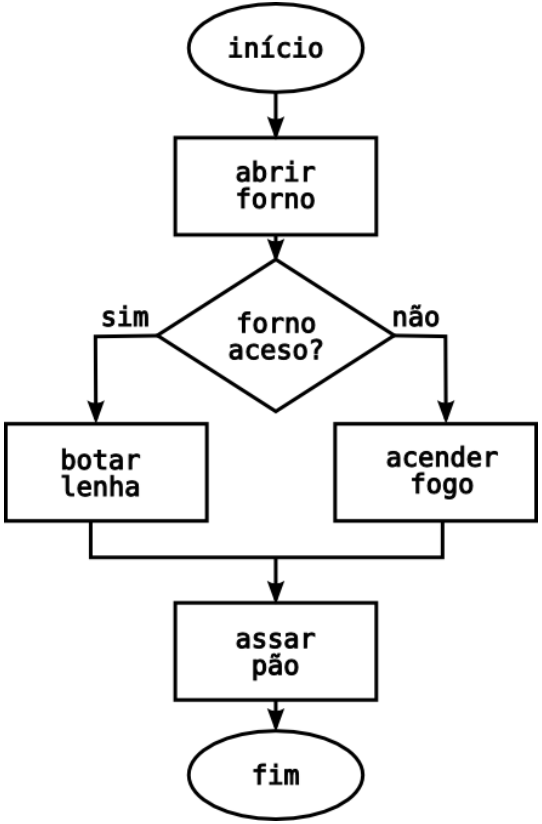
Senac
Fecomércio
Sesc

Tipos de Algoritmo - Fluxograma

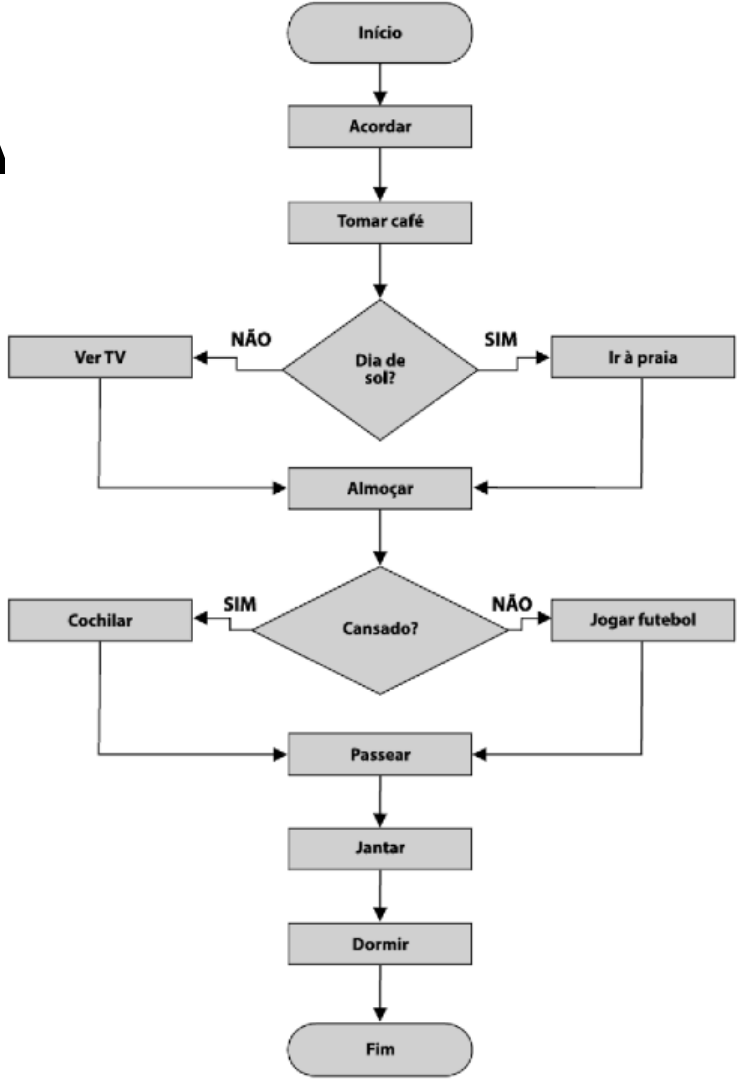


Senac
Fecomércio
Sesc

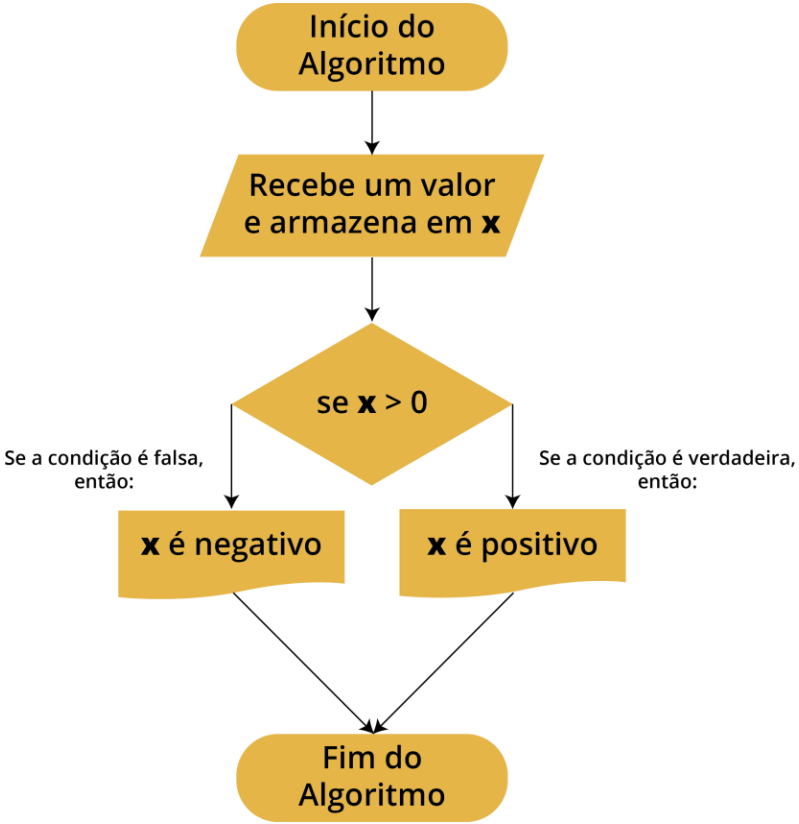
Tipos de Algoritmo - Fluxograma



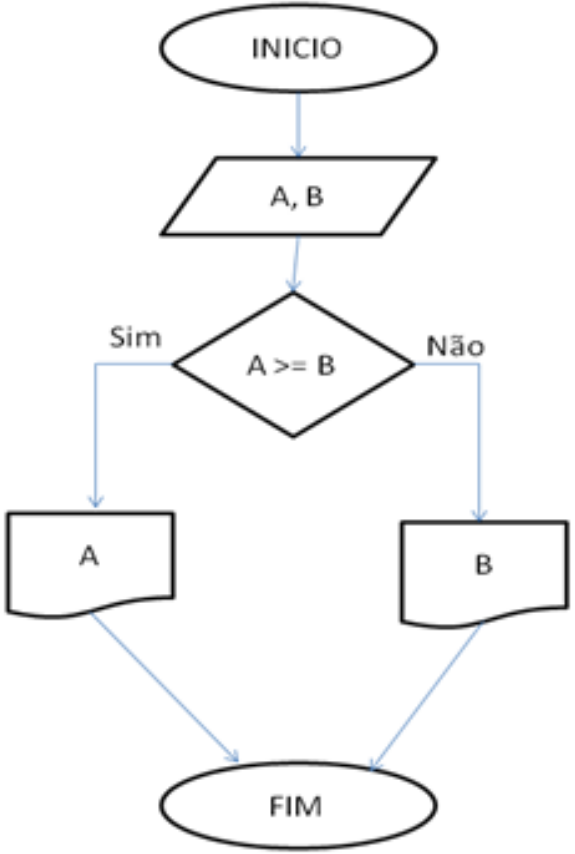
Tipos de A


Início
Acordar
Tomar café
Dia de sol?
NÃO
SIM
Ver TV
Ir à praia
Almoçar
Cansado?
SIM
NÃO
Cochilar
Jogar futebol
Passear
Jantar
Dormir
Fim

Tipos de Algoritmo - Fluxograma



Fluxograma



Inicio do Algoritmo

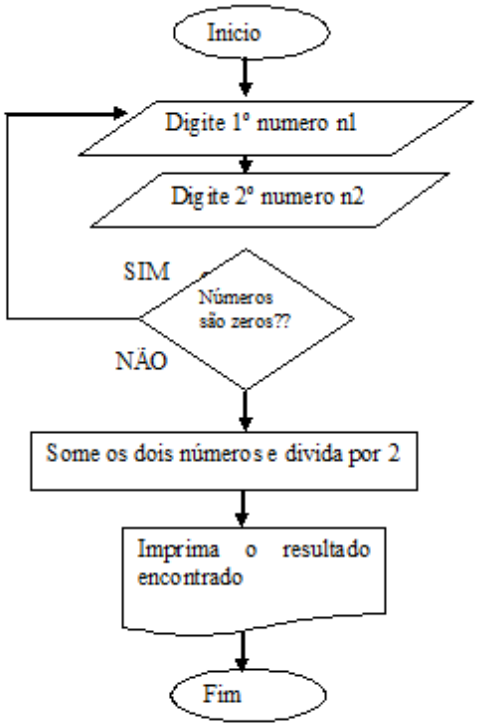
Entrada dos dois números

Verifica se o número informado em A é maior ou igual ao informado em B

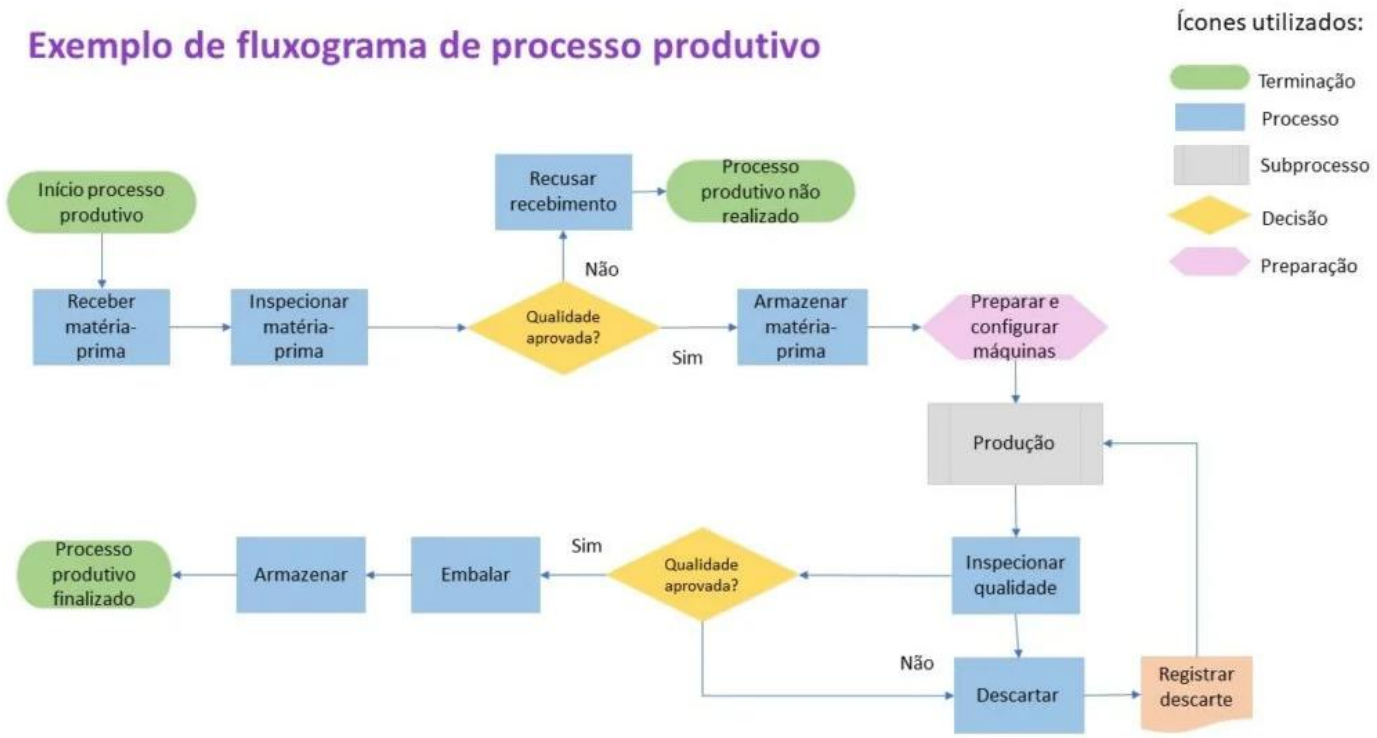
Apresenta o Resultado de acordo com a condição acima

Fim do Algoritmo

Fluxograma


Inicio
Digite 1º numero n1
Digite 2º numero n2
SIM
Números são zeros??
NÃO
Some os dois números e divida por 2
Imprima o resultado encontrado
Fim

Fluxograma


Exemplo de fluxograma de processo produtivo
Ícones utilizados:
Terminação
Processo
Subprocesso
Decisão
Preparação
Início processo produtivo
Receber matéria-prima
Inspecionar matéria-prima
Qualidade aprovada?
Não
Recusar recebimento
Processo produtivo não realizado
Sim
Armazenar matéria-prima
Preparar e configurar máquinas
Produção
Inspecionar qualidade
Qualidade aprovada?
Sim
Não
Descartar
Registrar descarte
Embalar
Armazenar
Processo produtivo finalizado

Exercícios

Exemplo 1: Algoritmo para Calcular a Média de Três Números

1. **Início**
2. Solicite ao usuário que insira três números.
3. Leia os três números.
4. Calcule a soma dos três números.
5. Divida a soma por 3 para obter a média.
6. Exiba a média calculada.
7. **Fim**

Exercícios

Exemplo 2: Algoritmo para Verificar se um Número é Par ou Ímpar

1. **Início**
2. Solicite ao usuário que insira um número.
3. Leia o número.
4. Verifique se o número é divisível por 2:
   - Se for divisível por 2, o número é par.
   - Caso contrário, o número é ímpar.
5. Exiba o resultado (par ou ímpar).
6. **Fim**

Senac
Fecomércio
Sesc

Exercícios

Exemplo 3: Algoritmo para Encontrar o Maior de Três Números

1. **Início**
2. Solicite ao usuário que insira três números.
3. Leia os três números.
4. Compare os três números para encontrar o maior:
   - Se o primeiro número for maior que os outros dois, então ele é o maior.
   - Caso contrário, se o segundo número for maior que os outros dois, então ele é o maior.
   - Caso contrário, o terceiro número é o maior.
5. Exiba o maior número.
6. **Fim**

Senac
Fecomércio
Sesc

Exercícios

Exemplo 4: Algoritmo para Calcular o Fatorial de um Número

1. **Início**
2. Solicite ao usuário que insira um número inteiro não negativo.
3. Leia o número.
4. Inicialize uma variável `fatorial` com o valor 1.
5. Para cada número de 1 até o número inserido, faça:
   - Multiplique `fatorial` pelo número atual.
6. Exiba o valor de `fatorial`.
7. **Fim**

Senac
Fecomércio
Sesc

Exercícios

Exemplo 5: Algoritmo para Verificar se um Número é Primo

1. **Início**
2. Solicite ao usuário que insira um número inteiro positivo.
3. Leia o número.
4. Se o número for menor que 2, exiba que o número não é primo.
5. Para cada número de 2 até a raiz quadrada do número inserido, faça:
    - Se o número inserido for divisível por algum desses números, exiba que o número não é primo e termine o algoritmo.
6. Se o número não for divisível por nenhum desses números, exiba que o número é primo.
7. **Fim**

Senac
Fecomércio
Sesc

Exercícios

Exemplo 6: Algoritmo para Ordenar Três Números em Ordem Crescente

1. **Início**
2. Solicite ao usuário que insira três números.
3. Leia os três números.
4. Compare os números e troque-os de posição, se necessário, para que fiquem em ordem crescente:
   - Compare o primeiro com o segundo número. Se o primeiro for maior, troque-os.
   - Compare o segundo com o terceiro número. Se o segundo for maior, troque-os.
   - Compare o primeiro com o segundo número novamente. Se o primeiro for maior, troque-os.
5. Exiba os números em ordem crescente.
6. **Fim**

Senac
Fecomércio
Sesc

Tipos de Algoritmo - Pseudocódigo

Os três tipos mais utilizados de algoritmos são a descrição narrativa, o fluxograma e o pseudocódigo ou portugol.

3) Pseudocódigo ou Portugol

O pseudocódigo ou portugol consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, utilizando regras predefinidas, os passos a serem seguidos para a resolução do problema.

Vantagem: a passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação é praticamente imediata, bastando conhecer as palavras características da linguagem de programação escolhida.

Desvantagem: é necessário aprender as regras do pseudocódigo que serão apresentadas nos exemplos a seguir.

Exemplo 1: Descrição Narrativa

Algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números.

Passo 1 - Obter os dois números que serão multiplicados.

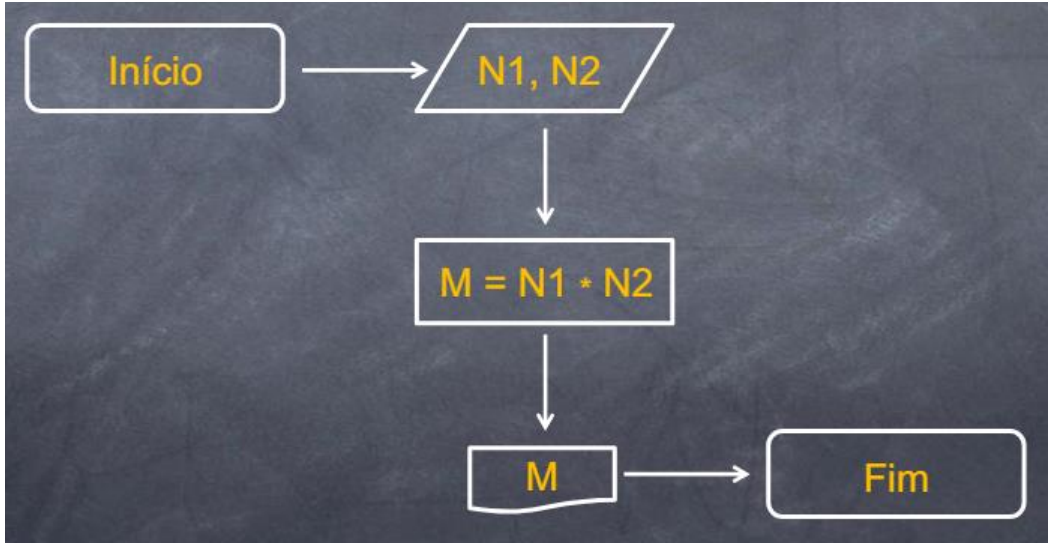
Passo 2 - Multiplicar os números.

Passo 3 - Mostrar o resultado obtido na multiplicação.

Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo 1: Fluxograma

Algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números.



Exemplo 1: Pseudocódigo

Algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números.

```
ALGORITMO
DECLARE N1, N2, M Numérico
ESCREVA "Digite dois números"
LEIA N1, N2
M ← N1 * N2
ESCREVA "Multiplicação = ", M
FIM_ALGORITMO
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo 2: Descrição Narrativa

Algoritmo para determinar um tipo de variável.

Passo 1 - Obter a variável.

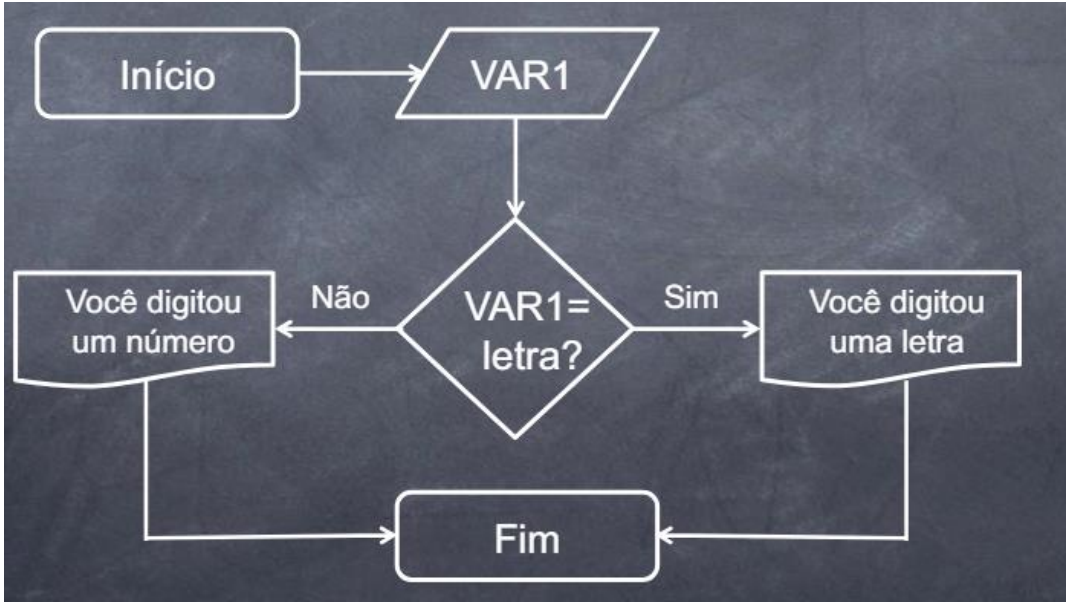
Passo 2 - Mostrar e verificar a variável.

Passo 3 – Se a variável for uma letra, então escreva “Você digitou uma letra”; caso contrário, escreva “Você digitou um número”.

Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo 2: Fluxograma

Algoritmo para determinar um tipo de variável



Exemplo 2: Pseudocódigo

Algoritmo para determinar um tipo de variável

```
ALGORITMO
ESCREVA "Digite uma variável"
LEIA VAR1
SE VAR1 = letra
ENTÃO ESCREVA "VAR1 é uma letra"
SENÃO ESCREVA "VAR1 é um número"
FIM_ALGORITMO.
```

O que é um Programa?

Um programa é um algoritmo escrito com o nível de detalhamento pré-definido para a máquina ou pessoa que vai executá-lo

● Ele deve ser escrito de maneira extremamente precisa e rigorosa, sem ambiguidades, e deve produzir o mesmo resultado a cada execução

● A diferença para um algoritmo é que este pode ser escrito em mais alto nível e em linguagem menos formal.

Conceitos Importantes: Variável

Uma variável armazena um ou mais valores. Além disso, elas possuem um nome e um tipo. Usamos o nome de uma variável para definir e acessar o seu valor.

O tipo de uma variável informa quais valores ela pode armazenar e o quanto da memória do computador deverá ser reservado para ela.

Por exemplo, vamos declarar uma variável para armazenar a nota de um aluno. Nesse contexto chamamos “nota de um aluno” de dado, que pode conter valores como 0, 2, 7.5, 8.9, por exemplo. Dessa forma, o nome da variável pode ser “nota” e o seu tipo é Real, pois seus valores estão dentro do conjunto dos números reais.

Conceitos Importantes: Variável

Em pseudocódigo declaramos uma variável da seguinte forma:

```
1  Var       nota: Real
```

Na **Linha 1** usamos a palavra-chave `Var` para indicar que esse se trata do bloco de **declaração de variáveis do algoritmo**. Nessa matéria vamos sempre começar um algoritmo com esse bloco.

Após, nessa mesma linha declaramos a primeira variável chamada `nota` do tipo `Real`. Uma variável do tipo `Real` pode armazenar números inteiros e reais, tais como 0, 2, 7.5, 8.9.

Senac Fecomércio Sesc

Conceitos Importantes: Variável

Outras declarações:

```
Var       apartamento: Inteiro
          preco: Real
          nome: Literal[20]
          ativo: Logico
```

Código 2. Declaração de variáveis

Senac
Fecomércio
Sesc

Conceitos Importantes: Variável

Uma variável do tipo Inteiro pode armazenar somente números inteiros.

Uma variável do tipo Real pode armazenar números reais, incluindo os números inteiros, pois fazem parte desse conjunto.

Uma variável do tipo Literal pode armazenar um texto, como “Olá, mundo”, “Informe o seu nome: ”, entre outros. O número entre colchetes determina o número máximo de caracteres que o texto pode conter.

Uma variável do tipo Logico pode armazenar os valores VERDADEIRO, verdadeiro, ou FALSO, Falso. Veremos a utilidade desse tipo em um outro momento.

Conceitos Importantes: Expressões

Expressões produzem novos valores a partir de uma ou mais variáveis. Elas são construídas com operadores, tais como +, -, *, /, entre outros.

Por exemplo, `nota_av` + `nota_avs` é uma expressão que soma as variáveis `nota_av` e `nota_avs`. O valor produzido por essa expressão é um novo número.

As expressões se dividem em três conjuntos de acordo com o valor que os seus operadores produzem.

Senac
Fecomércio
Sesc

Conceitos Importantes: Expressões Aritméticas

Operador	Operação	Exemplo
+	Adição	1 + 1, salario + bonus
-	Subtração	2 - 1, preco - desconto
*	Multiplicação	4 * 4, preco * juros
/	Divisão	4 / 2, total / pagantes
**	Exponenciação	2 ** 2, m * c ** 2 (mc^2)
+	Manutenção de sinal	+ (-2)
-	Inversão de sinal	- (-2)

Senac
Fecomércio
Sesc

Conceitos Importantes: Expressões Lógicas

As expressões lógicas resultam em um valor lógico como verdadeiro, simbolizado por VERDADEIRO, ou falso, simbolizado por FALSO.

Operador	Comparação
=	Igual a
<>	Diferente de
<	Menor que
<=	Menor ou igual a
>	Maior que
>=	Maior ou igual a

Operador	Operação
OU	Disjunção
E	Conjunção
NAO	Negação

Senac
Fecomércio
Sesc

Conceitos Importantes: Expressões Lógicas

Dado que uma variável lógica pode armazenar apenas dois valores, VERDADEIRO e FALSO, os operadores lógicos realizam operações sobre esses valores considerando as quatro combinações possíveis entre eles. Cada operador retornará um valor dependendo da combinação utilizada.

A	B	NAO A	NAO B	A OU B	A E B
VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO
VERDADEIRO	FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO
FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	VERDADEIRO	FALSO
FALSO	FALSO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	FALSO	FALSO

Conceitos Importantes: Expressões Lógicas

Esses operadores nos ajudam a expressão em pseudocódigo frases como “cliente ativo e com pagamento em dia”, “preco > 199.99 ou em promoção”, entre muitas outras para as quais a resposta deve ser verdadeira ou falsa.

Por exemplo, “cliente ativo e com pagamento em dia” pode ser escrito como:

```
cliente_ativo E pagamento_em_dia
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Conceitos Importantes: Expressões Lógicas

```
cliente_ativo E pagamento_em_dia
```

Considerando que o valor de cliente_ativo seja VERDADEIRO e que o valor de pagamento_em_dia seja FALSO, no caso acima o valor produzido pela expressão será FALSO,

Senac
Fecomércio
Sesc

Conceitos Importantes: Instruções

As instruções são rotinas fundamentais que todo programa deve executar para conseguir gerenciar memória e se comunicar com o mundo exterior. Elas são três, atribuição de valor a uma variável, entrada e saída de dados.

```
Algoritmo "Exemplo de atribuição de valor"

Var
          cliente_ativo, pagamento_em_dia, resultado_da_expressao: Logico
Inicio
          cliente_ativo <- VERDADEIRO
          pagamento_em_dia <- FALSO
          resultado_da_expressao <- cliente_ativo E pagamento_em_dia
          Escreval(resultado_da_expressao)
FimAlgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Conceitos Importantes: Saída de Dados

```
Escreval(variavel1, variavel2)
```

```
Escreval("Olá, mundo!")
```

```
Algoritmo "Uso da instrução de saída Escreva"

Var        preco_unidade, valor_total: Real
           quantidade_comprada: Inteiro
Inicio
           preco_unidade <- 2.99
           quantidade_comprada <- 10
           valor_total <- preco_unidade * quantidade_comprada
           Escreval(valor_total)
FimAlgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Conceitos Importantes: Entrada de Dados

```
Leia([nome_da_variavel1], [nome_da_variavel2], [nome_da_variaveln])
```

```
Algoritmo “Uso da instrução de entrada Leia”

Var        preco_unidade, valor_total: Real
           quantidade_comprada: Inteiro
Inicio
           Leia(preco_unidade, quantidade_comprada)
           valor_total <- preco_unidade * quantidade_comprada
           Escreval(valor_total)
FimAlgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Conceitos Importantes: Exemplo de Algoritmo

```
Algoritmo “Algoritmo para ler e somar dois números”

Var        numero1, numero2, soma: Real

Início
           Leia(numero1, numero2)

           soma <- numero1 + numero2

           Escreval(soma)
FimAlgoritmo
```

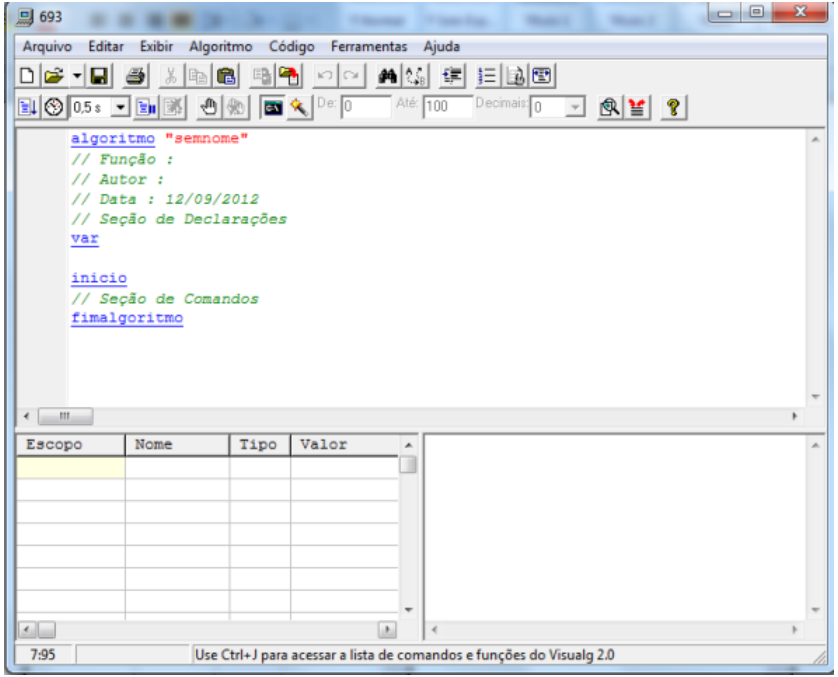
Senac
Fecomércio
Sesc

Componentes

- **Nome do algoritmo;**
- **Declaração de variável;**
- **Início e fim de execuções;**
- **Captura e exibição de informações;**
- **Estrutura de repetição e condicional;**
- **Funções/métodos e argumentos;**

https://www.devmedia.com.br/introducao-aos-algoritmos/40699

VisuAlg



Senac
Fecomércio
Sesc

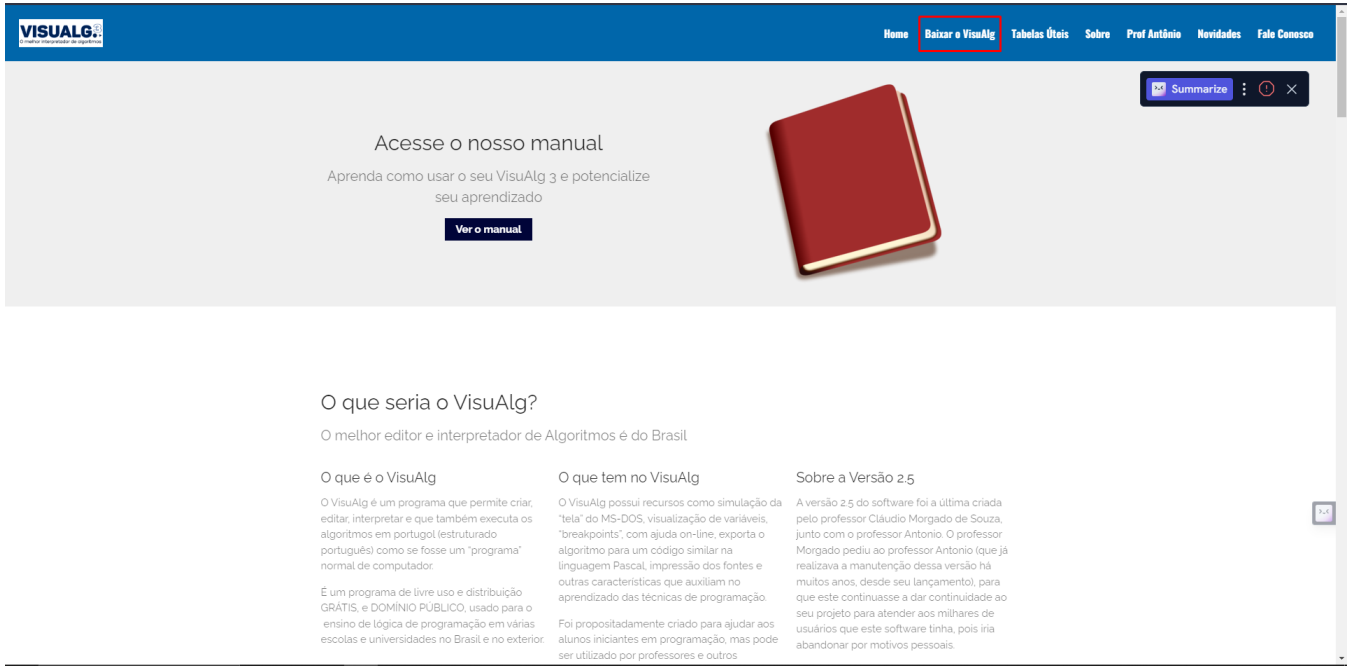
VisuAlg

https://visualg3.com.br/

https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-visualg/25748

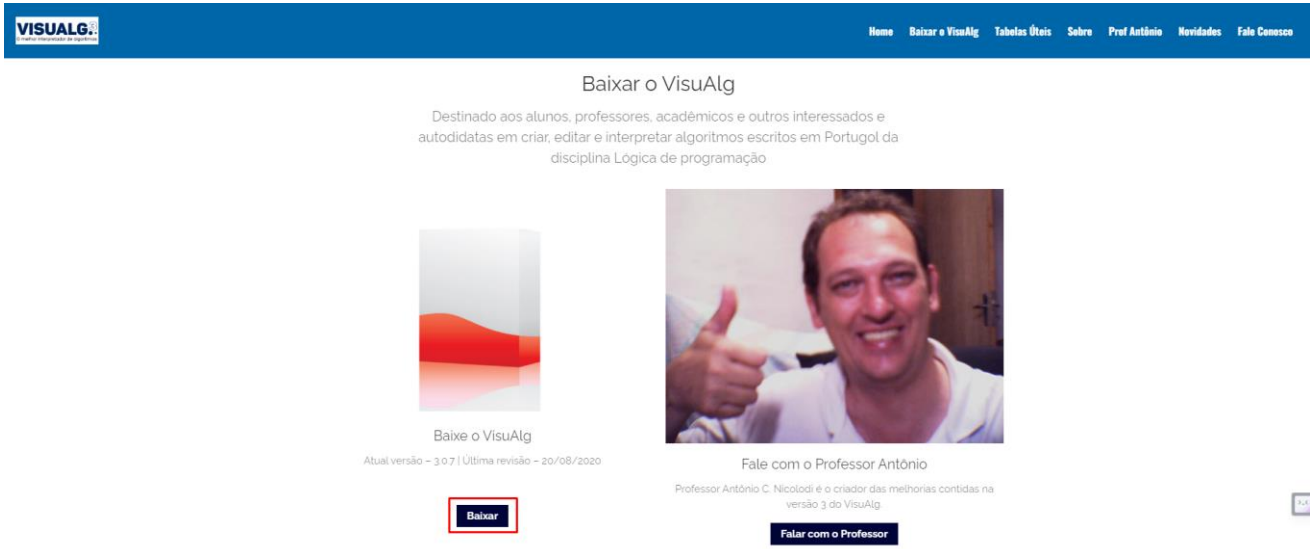
Senac
Fecomércio
Sesc

VisuAlg



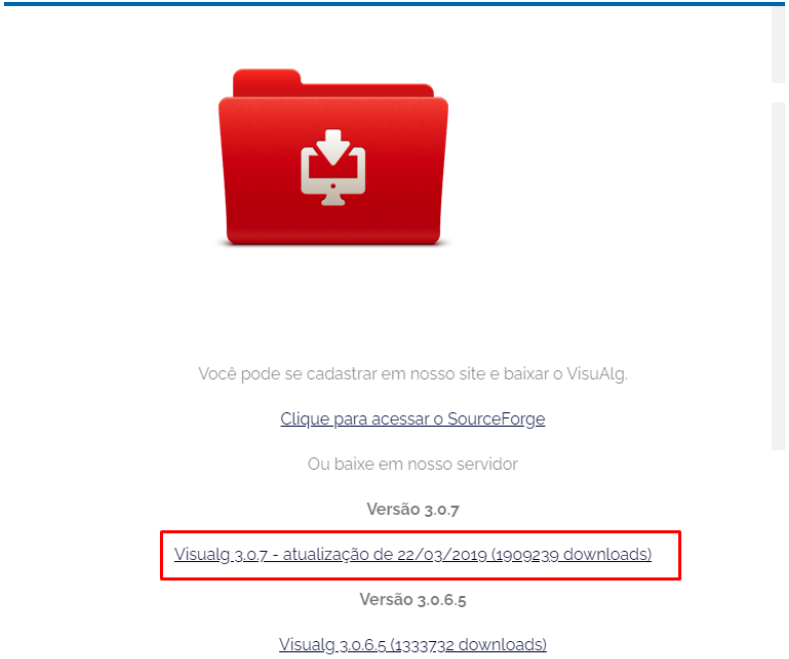
Senac
Fecomércio
Sesc

VisuAlg



Senac
Fecomércio
Sesc

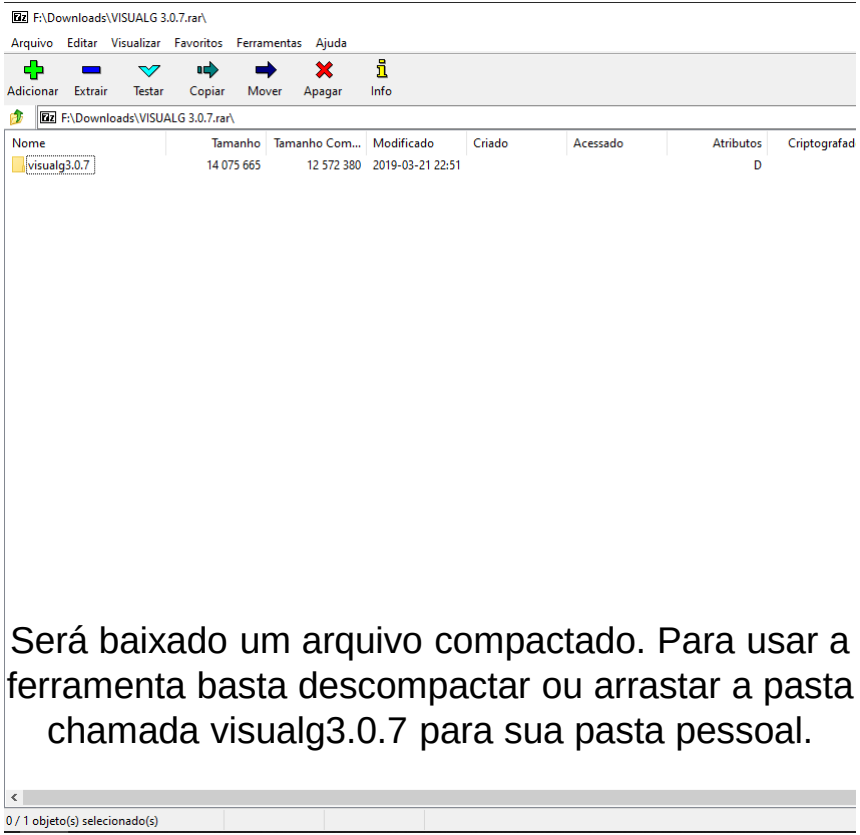
VisuAlg



Se nada acontecer ao clicar no link de download, use outro navegador

Senac
Fecomércio
Sesc

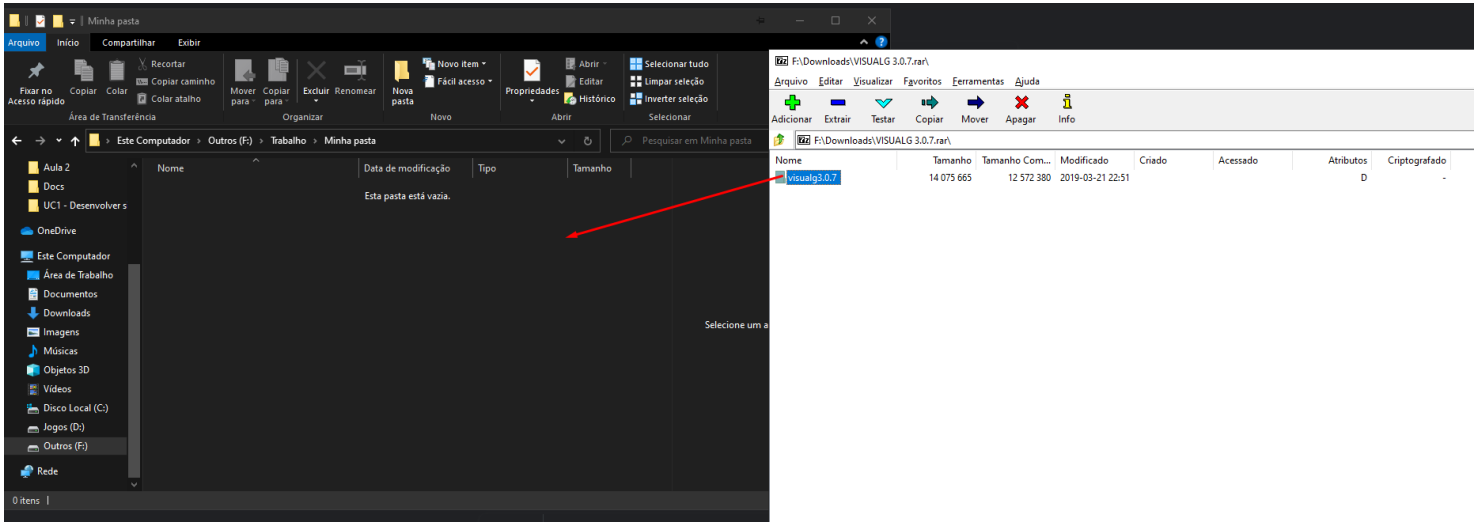
VisuAlg



Será baixado um arquivo compactado. Para usar a ferramenta basta descompactar ou arrastar a pasta chamada visualg3.0.7 para sua pasta pessoal.

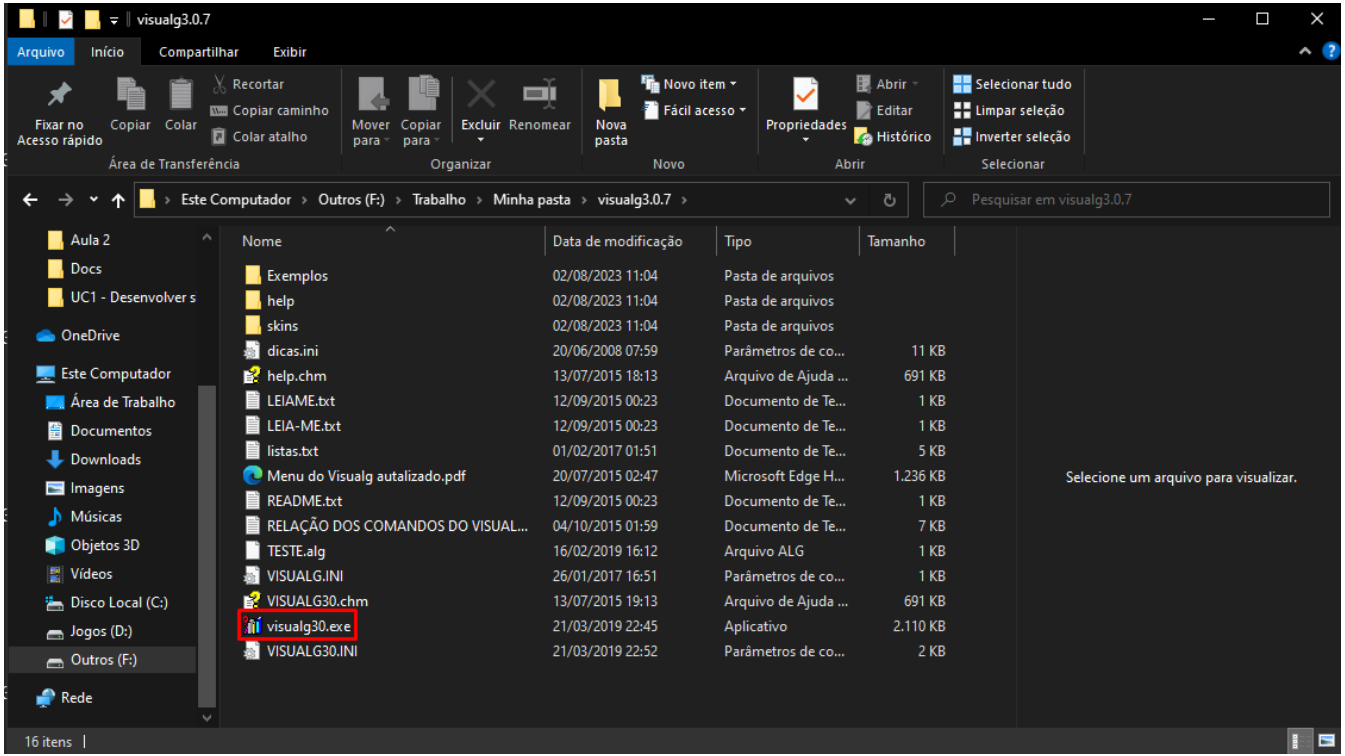
Senac Fecomércio Sesc

VisuAlg



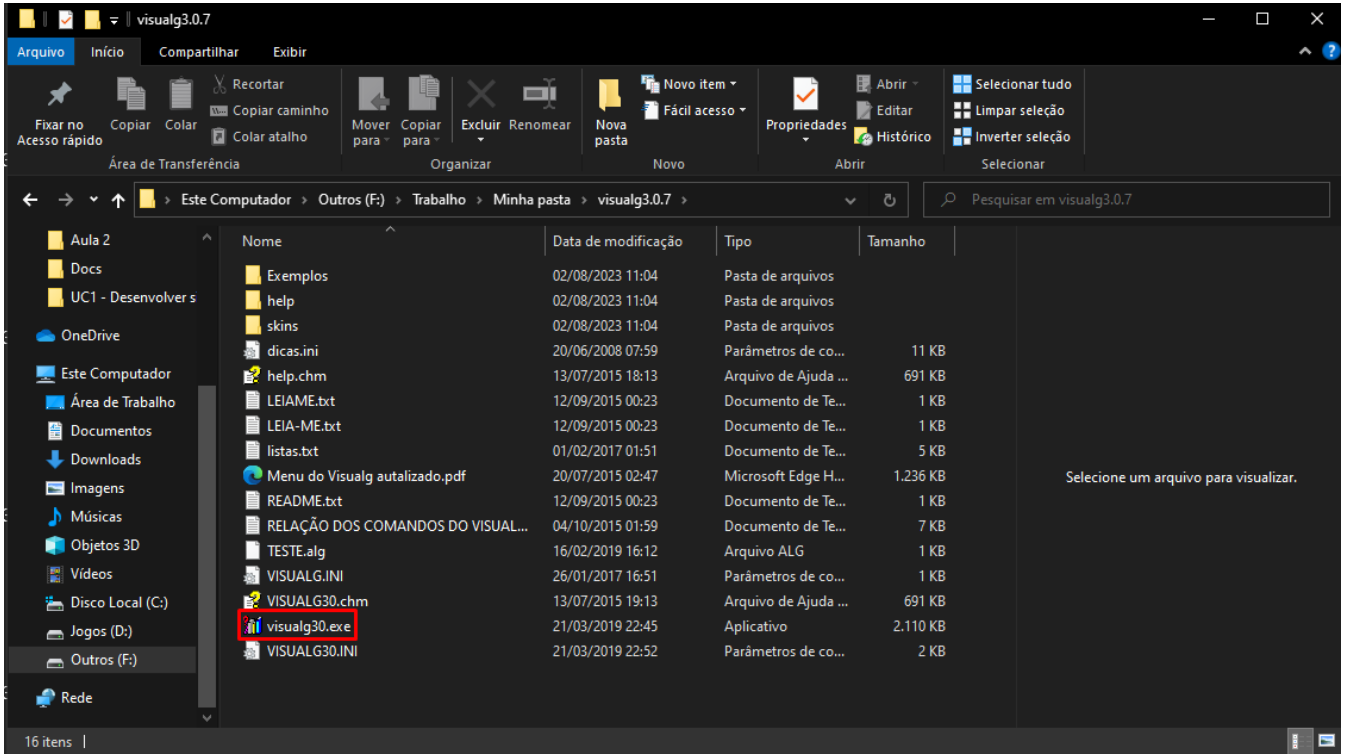
Senac
Fecomércio
Sesc

VisuAlg



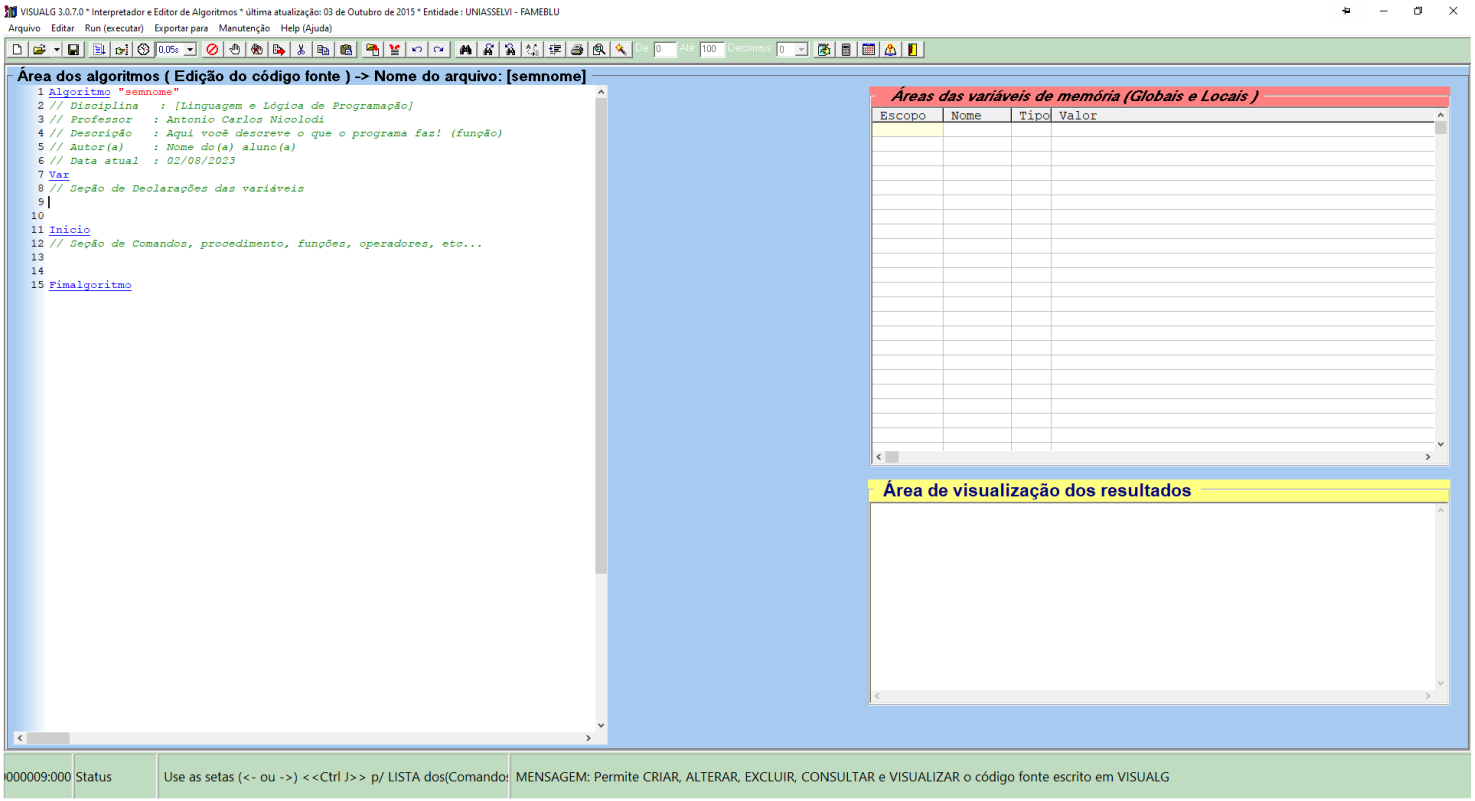
Senac
Fecomércio
Sesc

VisuAlg



Senac
Fecomércio
Sesc

VisuAlg



Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo

```
algoritmo "Par ou Ímpar"
var
n: inteiro
inicio
escreval("Insira um número inteiro: ")
leia(n)
se(n mod 2 = 0) entao
escreval("O número: ",n," é par")
senao
escreval("O número: ",n," é impar")
fimse
fimalgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo

```
algoritmo "Faixa Permitida"
var
n :real
inicio
escreval("Digite um valor: ")
leia(n)
se(n >= 1) e (n <= 9) entao
escreval("O valor está na faixa permitida")
senao
escreval("O valor não está na faixa permitida")
fimse
fimalgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo

```
algoritmo "Armazenamento"
var
n,a,b :real
inicio
escreval("Digite um número: ")
leia(n)
se(n >= 0) entao
a<- n
escreval("O número :",a," é variável de A")
senao
b <- n
escreval("O número :",b," é variável de B")
fimse
fimalgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo

```
algoritmo "Peso Ideal"
var
a, p :real
s :literal
inicio
escreval("Digite o seu sexo F ou M: ")
leia(s)
escreval("Digite a sua altura: ")
leia(a)
se(s = "F") entao
p <- (62.1 * a) - 44.7
escreval("Seu peso ideal é: ",p)
senao
se(s = "M") entao
p <- (72.7 * a) - 58
escreval("Seu peso ideal é: ",p)
senao
escreval("Digite um sexo válido")
fimse
fimse
fimalgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo

```
algoritmo "Situação com média"
var
n1, n2, n3, n4, media :real
inicio
escreval("Digite a 1ª nota :")
leia(n1)
escreval("Digite a 2ª nota :")
leia(n2)
escreval("Digite a 3ª nota :")
leia(n3)
escreval("Digite a 4ª nota :")
leia(n4)
media<- (n1 + n2 + n3 + n4) / 4
se(media >= 5) entao
escreval("O aluno foi aprovado com média: ",media)
senao
escreval("O aluno não foi aprovado com média: ",media)
fimse
fimalgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo

```
algoritmo "Financiamento"
var
sala, financ: real
inicio
escreval("Digite o valor do salário: ")
leia(sala)
escreval("Digite o valor do financiamento pretendido: ")
leia(financ)
se(financ<= 5 * sala) entao
escreval("Financiamento concedido, obrigado por nos consultar")
senao
escreval("Financiamento negado, obrigadopor nos consultar")
fimse
fimalgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Exemplo

```
algoritmo "Maior número"
var
n, maior: real
inicio
maior<- 0
repita
escreval("Digite um número positivo maior que zero: ")
leia(n)
se(n > maior) entao
maior<- n
fimse
ate n = 0
escreval("O maior número é: ",maior)
fimalgoritmo
```

Senac
Fecomércio
Sesc

Exercícios

01) Fazer um programa que imprima a média aritmética dos números 8,9 e 7. A média dos números 4, 5 e 6. A soma das duas médias. A media das medias.

02) Ler um ano de nascimento e ano atual. Imprimir a idade da pessoa. Se a idade for maior ou igual a 18 leia o nome da pessoa e imprima o nome digitado e uma mensagem informando que sua entrada é permitida. (Ex: Fulano, sua entrada foi permitida.)

Exercícios

03) Solicitar salário, prestação. Se prestação for maior que 20% do salário, imprimir : Empréstimo não pode ser concedido. Senão imprimir Empréstimo pode ser concedido.

04) Determinar o fatorial de 6, 5, 4. Determinar valores a partir da operação de potenciação.

Exercícios

05) Informar um número e imprimir se é par ou ímpar.

06) Ler 1 número. Se positivo, imprimir raiz quadrada senão o quadrado do número.

07) Ler um número e imprimir se é igual a 20, menor que 20 ou maior que 20.

08) Crie um algoritmo que receba 3 números e informe qual o maior entre eles.

Exercícios

09) Faça um algoritmo que leia dois números nas variáveis NumA e NumB, nessa ordem, e imprima em ordem inversa, isto é, se os dados lidos forem NumA = 5 e NumB = 9, por exemplo, devem ser impressos na ordem NumA = 9 e NumB = 5.

10) Faça um algoritmo que leia dois números e indique se são iguais ou se são diferentes. Mostre o maior e o menor (nesta sequência).

obrigado!

Senac Fecomércio Sesc

Referências

https://docente.ifrn.edu.br/nickersonferreira/disciplinas/fundamentos-de-logica-e-algoritmos-1o-ano-info/lista-de-exercicios-pseudo-codigo/view

https://www.inf.pucrs.br/~osmarns/002_Programa%C3%A7%C3%A3o%20para%20Ci%C3%AAncias%20Biol%C3%B3gicas_2016_1/000_Aulas_PPT_2016_1/Aula_17_03_2016_Representa%C3%A7%C3%A3o%20de%20algoritmos.pdf

Senac
Fecomércio
Sesc